# LN Book Club

(8 mb, 0.2 วินาที)
ที่โรงเรียนชั้นนำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมไลท์โนเวล (Light Novel: LN) ได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความหลงใหลในการอ่าน จากการมอบประสบการณ์ที่แตกต่างจากหนังสือวิชาการให้กับสมาชิกในชมรม ผ่านการค้นหาหนังสือที่น่าสนใจและแชร์ความประทับใจร่วมกัน ชมรมมีระบบบันทึกการยืมหนังสืออย่างเป็นระเบียบ โดยเก็บข้อมูลเวลาในรูปแบบ Epoch Time (จำนวนวินาทีตั้งแต่ January 1, 1970 (00:00 น. UTC/GMT) ใน UTC time zone ทำให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการยืมได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากหนังสือทั้งหมดเป็น Digital Copy (Ebook) สมาชิกจึงสามารถยืมหนังสือเล่มเดียวกันพร้อมกันได้โดยไม่ต้องรอ

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของชมรมคือการค้นหาหนังสือ LN ที่กำลังเป็นกระแส ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลการยืม เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามและอ่านหนังสือยอดนิยม บรรณารักษ์ของชมรมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณ ได้ขอให้คุณเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยค้นหาหนังสือ LN ที่มีคนยืมต่อเนื่องมากที่สุด เพื่อให้ชมรมสามารถแนะนำหนังสือที่กำลังมาแรงได้อย่างแม่นยำ

# ข้อมูลเข้า

อ่านข้อมูลต่อไปนี้จาก Standard Input

$T$
$n$
$t_1$
$book_1$
$t_2$
$book_2$
$\vdots$
$t_n$
$book_n$

โดยที่:

- $T$ คือเวลาที่พิจารณา (Epoch time ในหน่วยวินาที)
- $n$ คือจำนวนรายการยืมหนังสือ
- $t_i$ คือเวลาที่ยืมหนังสือ (Epoch time ในหน่วยวินาที)
- $book_i$ คือชื่อหนังสือ ความยาวไม่เกิน 50 อักขระ (ไม่มีอักขระว่าง)

## ตัวอย่างข้อมูลเข้า

```
1736402400
5
1732194788
The_Extra's_Academy_Survival_Guide
1735822805
The_Extra's_Academy_Survival_Guide
1735822806
Return_of_the_Mount_Hua_Sect
1736294701
The_Extra's_Academy_Survival_Guide
1736467501
That_Time_I_Got_Reincarnated_as_a_Slime
```

## ขอบเขตข้อมูล

- $1 \leq T \leq 2\,177\,371\,206$ (December 31, 2038)
- $1 \leq n \leq 100\,000$
- $1 \leq t_i \leq 2\,177\,371\,206$

# ข้อมูลออก

พิมพ์ไปยัง Standard Output ดังนี้:

- บรรทัดแรก: จำนวนหนังสือที่เข้าเงื่อนไข "กำลังเป็นกระแส"
- ถัดไปเป็นรายละเอียดของแต่ละเล่ม (เรียงตามเงื่อนไขการเรียงลำดับ):
  - บรรทัดที่ 1: <จำนวนครั้งที่ยืมต่อเนื่อง> <เวลายืมล่าสุด>
  - บรรทัดที่ 2: ชื่อหนังสือ
- เงื่อนไขการเรียงลำดับ
  - เรียงจากจำนวนครั้งในชุดการยืมต่อเนื่อง (จากมากไปน้อย)
  - ถ้าจำนวนครั้งเท่ากัน ให้ดูจากเวลายืมล่าสุด (ใหม่กว่ามาก่อน)
  - ถ้าซ้ำกันอีกให้เรียงตามตัวอักษรของชื่อหนังสือ

## ตัวอย่างข้อมูลออก

```
1
2  1736294701
The_Extra's_Academy_Survival_Guide
```

ถ้าไม่มีหนังสือเล่มไหนเข้าเงื่อนไข ให้พิมพ์เพียงเลข 0

# เกณฑ์การพิจารณาหนังสือ "กำลังเป็นกระแส"

การพิจารณาว่าหนังสือเล่มใด "กำลังเป็นกระแส" (Trending) ณ เวลา ($T$) ใดๆ ให้ใช้เวลานั้นเป็นจุดอ้างอิง และใช้เงื่อนไขต่อไปนี้ในการตัดสิน:

1. ดูเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นก่อนหรือเท่ากับเวลา $T$ พิจารณาเท่านั้น (ดูเฉพาะ $t_i \leq T$)
2. หนังสือจะเข้าข่าย "กำลังเป็นกระแส" ได้ ก็ต่อเมื่อการยืมล่าสุดของหนังสือนั้น ห่างจาก $T$ ไม่เกิน 7 วัน (7 วัน เท่ากับ 604,800 วินาที)
3. วิธีนับจำนวนครั้งการยืมต่อเนื่องของแต่ละเล่ม
   - เริ่มนับจากเวลายืมล่าสุดของเล่มนั้น
   - หากเจอรายการก่อนหน้าที่ห่างจากรายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน ให้นับรวมเป็น "ชุดการยืมต่อเนื่อง"
   - ทำซ้ำกระบวนการนี้ไปเรื่อยๆ หากรายการที่ติดกันมีช่วงห่างไม่เกิน 7 วัน ให้นับเพิ่ม
   - ถ้าพบรายการที่ห่างกัน 7 วัน ให้หยุดนับทันที

# คำอธิบายตัวอย่าง

จากข้อมูลตัวอย่าง:

```
1736402400
5
1732194788
The_Extra's_Academy_Survival_Guide
1735822805
The_Extra's_Academy_Survival_Guide
1735822806
Return_of_the_Mount_Hua_Sect
1736294701
The_Extra's_Academy_Survival_Guide
1736467501
That_Time_I_Got_Reincarnated_as_a_Slime
```

- รายการสุดท้าย (1736467501) ถูกตัดออก เพราะยืมหลังเวลาที่พิจารณา (1736402400)
- หนังสือ "The_Extra's_Academy_Survival_Guide" นับเป็นชุดต่อเนื่องเพราะ:
  - ครั้งล่าสุด 1736294701 ห่างจากเวลาพิจารณาไม่ถึง 7 วัน (1736402400 - 1736294701 = 107,699 วินาที $\leq$ 604,800)
  - ครั้งถัดย้อนกลับไปคือ 1735822805 (ห่างกัน 1736294701 - 1735822805 = 471,896 วินาที $\leq$ 604,800)
  - ครั้งถัดย้อนกลับไปจากนั้นคือ 1732194788 ทิ้งระยะห่างเกินไป (1735822805 - 1732194788 = 3,628,017 วินาที)
  - จึงนับว่าเป็นหนังสือที่มีการยืมต่อเนื่อง 2 ครั้ง
- "Return_of_the_Mount_Hua_Sect" มีการยืมครั้งเดียว (1735822806) — ไม่เข้าเงื่อนไข

ผลลัพธ์จึงมีเพียง 1 เล่มที่เข้าเงื่อนไข ดังแสดงด้านล่าง

```
1
2  1736294701
The_Extra's_Academy_Survival_Guide
```